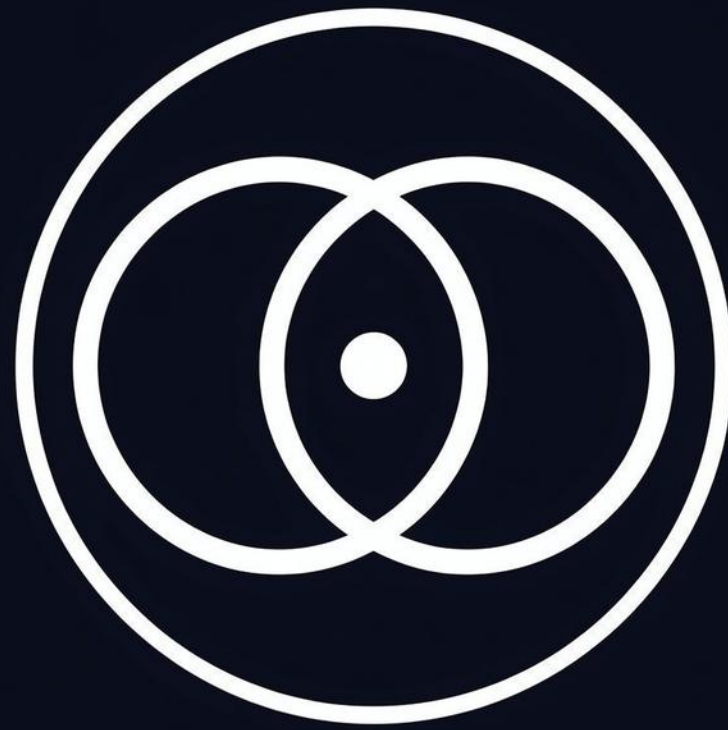




P33

The v7.6.0 Master Architecture: Unified Specifications, Motivation Traceability, and Backward-Compatible Rollout of Eight Structural Changes

The v7.6.0 Master Architecture: Unified Specifications and Backward-Compatible Rollout of Eight Structural Changes to the UDOS Engine

The v7.6.0 Master Architecture: Unified Specifications, Motivation Traceability, and Backward-Compatible Rollout of Eight Structural Changes

Abstract — The closing synthesis consolidates eight structural upgrades spread across seventeen papers (P16-P32) into one unified change specification compatible with the v7.5.0 baseline. For each change it provides a precise specification, traces its motivation to source evidence, and defines a backward-compatible rollout path. The master architecture lets the engine adopt all eight changes without breaking existing behavior or losing provenance.

Keywords: master architecture; structural change; specification; backward compatibility; rollout; synthesis

孪生地球

v7.6.0 架构总纲：八项结构变更规格与兼容路径

Working Title (EN): The v7.6.0 Master Architecture: Unified Specifications, Motivation Traceability, and Backward-Compatible Rollout of Eight Structural Changes to the UDOS Engine

全卷收口总纲 P33 • 把 P16-P32 十七篇中的八项结构升级收束为一份统一的变更规格 • 与 v7.5.0 母版兼容 • UDOS 推演引擎 v7.6.0 • 房文新 • 2026-09-21

一句话先说清：v7.6.0 不是“又换了一套系统”，而是在 v7.5.0 引擎上做**八处结构化增量改造**——把停止决策从二元升级为三级、给交接契约加上最小权限 scope、把数据飞轮改成广度—深度两阶段、给结构变更加上测试断言门禁、并把外部文献的四条外部证据与一条“规则优先”红线统一登记进变更台账。本文把这八项写成可落地的字段/状态机/门禁规格，并反复声明：**它们是设计提案·待实施，不是已经跑出的实测收益。**

证据口径（全文只声明这一次）：本文是架构规格文档，**不含任何新的 UDOS 实测数字**。八项变更的动机逐条回指外部论文（存在性已于 2026-09-21 按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 核验），其中外部论文的性能数字一律为“论文报告/公司披露、未独立复核”；UDOS 侧既有数字只回指 v7.5.0 各篇与 udos-engine/reports7/*.json（verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified）。本文提出的全部字段、状态机、门禁、阈值均为**设计提案·待实施**，凡无实验支撑的预期收益一律标 [RESULT NEEDED]，禁止写成实测结论。核验日 2026-09-21。

摘要

v7.5.0 引擎已经回答了“结构先验决定能力上限”这一总命题（P0-P15），但它的工程接口仍是**二元、单点、无门禁**的：停止决策只有 STOP/CONTINUE 两态（P2），交接契约只有 owner 一个字段（P10），数据飞轮只问“还没看过哪里”（P4），结构变更靠人记得写测试（P12 版本号事故即反例）。2026 年上半年的一批外部工作（H-CSC、ClawArena-Team、RSIAgent、Ouroboros、OASIS、MAPF-GPT-DDG）从不同方向暴露了这些接口的粗糙处，也给出了可借鉴的结构解。v7.6.0 把这些教训收束为八项**向后兼容的结构变更**：①三级类型化最终性（P16）、②TransferBundle 增 scope 字段（P17）、③BRS+DRS 两阶段记忆飞轮（P18）、④结构变更审核门禁（P19）、⑤异构性红利的外部验证登记（P20，引 OASIS）、⑥MAPF 百万级结论的降级引用（P21，按台账 A8 降级）、⑦RSI 谱系层级显式标注（P24，无一称 L5）、⑧规则优先于学习的设计红线（P32）。本文为每一项给出：动机来源、字段/状态机/门禁的伪代码级规格、与 v7.5.0 的兼容路径、以及待实施的测量项 [RESULT NEEDED]。全文不新造任何实测数；八项变更构成“设计提案·待实施”的统一变更集，其成败由 P34 登记的 F6-F10 五条可证伪条件事后记分。

结构化摘要（背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题**：v7.5.0 证明了"结构决定上限"，但其自身接口仍是粗粒度、无最小权限、无变更门禁的；2026 年外部论文既验证了 UDOS 的核心命题，也暴露了把接口做粗会付出什么代价。
- **核心论点**：v7.6.0 不重写引擎，只做**八处向后兼容的结构增量**；每处增量都能追溯到一篇外部论文的具体发现，并有明确的旧版默认行为兜底（缺省即退回 v7.5.0 语义）。
- **证据线索**：八项动机分别来自 H-CSC v2 的负结果（词法谓词胜学习编码器）、ClawArena-Team 的权限瓶颈、RSIAgent 的广后深策略、Ouroboros 的审核提交、OASIS/P9/TUMIX 的异构性对照、MAPF-GPT-DDG 的外推边界、Theseus 的 RSI 判别标准；均按台账三态标注。
- **贡献**：一份字段级/状态机级/门禁级的统一变更规格；一张 v7.5.0→v7.6.0 变更对照表；一条"新架构收益一律标待实施"的纪律；以及与 P34 预测更新的接口（F6–F10）。

1 为什么 v7.6.0 是"增量"，不是"重写"

把 v7.5.0 的十七篇（P0–P15）读完，会得到一个反直觉但重要的结论：UDOS 引擎的**理论骨架不需要改**。结构先验决定能力上限（P0b）、分层混合拓扑把扇入从 $O(N)$ 压到 $O(\log N)$ （P1）、等权 $2f+1$ 的 BFT-lite 停止决策（P2）、同质化扩招饱和（P9）、交接契约六字段校验（P10）——这些在 v7.5.0 已被受控对照或属性测试支撑。

真正需要升级的是**接口的粒度与治理**。2026 年外部工作从五个方向逼出了这个判断：

1. **停止决策太粗**：H-CSC v2（arXiv:2606.07316）指出 LLM 每轮产出的是随机自然语言，二元 STOP/CONTINUE 把"语义到底多一致"压成一个开关，丢掉了梯度信息。
2. **交接权限太松**：ClawArena-Team（arXiv:2606.31174）发现多智能体编排的第一瓶颈不是"看不懂"，而是"授权过大"。
3. **数据采集只问广度**：RSIAgent（arXiv:2609.15364）用"广后深"证明只覆盖盲区、不聚焦困难案例，记忆复利滚不起来。
4. **结构变更无门禁**：Ouroboros（arXiv:2608.08311）证明"审核过的提交"必须成为后续运行时的底座；反观 P12 的版本号事故，正是"无审核门禁"的反面教材。
5. **外部叙事需要纪律**：OASIS、MAPF、Warp-Cortex 等的"百万级"叙事，必须按证据台账区分"实测"与"理论外推/媒体转述"，否则会把工程野心伪装成工程事实。

因此 v7.6.0 的定位是：**保留 v7.5.0 全部行为，在八个接口点上叠加可选结构，并保证缺省即退回旧行为**。这与 P32"规则为底、学习为补"的取向一致——不推翻已验证的旧路径，只在其上加护栏。

图1 v7.5.0 与 v7.6.0 八项变更对照

图1 v7.5.0 的粗粒度接口（左列）到 v7.6.0 的结构化增量（右列），八项变更一一对应。概念示意，非实测数据。

2 八项结构变更规格

下面八项统一按四件套给出：**动机（来自哪篇外部论文的哪个发现）→ 结构变更规格（字段/状态机/门禁的伪代码级描述）→ 兼容路径（缺省如何退回 v7.5.0）→ [RESULT NEEDED] 待实施项**。每项的完整论证见对应专篇（P16–P32），本文只做统一登记与规格收口。

2.1 变更①：三级类型化最终性（P16）

动机：H-CSC v2 (arXiv:2606.07316, 改题 Certifiable Semantic Agreement... What the Admissibility Instrument Decides) 用类型化提交对象解决"LLM 产出随机自然语言、无法字节级一致"的问题；其 v2 还主动撤回了 v1 的"诚实保留优势"主张（聚合距离 $5.32^\circ/5.48^\circ$ vs 钢铁人基线 $4.27^\circ/4.32^\circ$ ，诚实保留 0.6475 vs 0.7325；均为论文报告、未独立复核），并发现确定性词法谓词在对抗场景 AUROC 0.865–0.982 优于学习编码器 0.621–0.744。

规格（停止决策状态机）：把 v7.5.0 P2 的二元 {STOP, CONTINUE} 升级为三态 {strong_stop, weak_stop, abort}：

- strong_stop： $\geq 2f+1$ 名成员对**语义核心**达成一致（用确定性词法/规则谓词判定，不用学习编码器）；
- weak_stop： $\geq 2f+1$ 名成员仅对 **verdict 标签**（通过/不通过）一致；
- abort：达不到上两档，触发 view change（沿用 P2 既有机制）。

伪状态迁移：

```
round r 投票 -> 规则谓词判定语义核心一致？
是 ( $\geq 2f+1$ )          -> strong_stop 提交语义摘要
否 但标签一致 ( $\geq 2f+1$ ) -> weak_stop   仅提交 verdict
否                      -> abort       view change / 转人工
```

兼容路径：旧工单与旧测试默认映射为"只认 strong_stop, weak_stop 视同 CONTINUE、abort 视同失败"，即行为退化为 v7.5.0 的二元语义；新工单显式声明 finality_mode=typed 才启用三态。

待实施：[RESULT NEEDED: H3-new 单调性、weak_stop 无界循环风险、钢铁人对照下的诚实保留差]。

2.2 变更②：TransferBundle 增 scope 字段（P17）

动机：ClawArena-Team (arXiv:2606.31174, 存在性已核验) 报告多智能体编排的管理瓶颈集中在权限授予、且成本与管理质量近似解耦；其精确阈值（"无 LLM 超 50% 权限精度""成本百倍/总分四倍""SMS 三项乘积公式"）未在摘要级逐字命中，本文只借方向，不写死数字。

规格（交接契约新增字段）：在 v7.5.0 P10 的六字段 TransferBundle 旁新增 scope：

- owner：谁负责（旧字段，保留）；
- scope：该 owner **被允许操作的 stage 集合**（新字段）。

两条不变量：

- advance（推进）时：当前 stage 完成，scope 自动收紧为下一 stage 的单元素集；
- handoff（交接）时：由新 owner 的被授权范围重新授予 scope；越出 scope 的调用直接由规则谓词拒绝（scope_violation）。

兼容路径：缺省 scope=all（即不收紧），行为等同 v7.5.0 只有 owner；显式 scope=stageset 才启用最小权限。26 项既有契约测试全部继续通过。

待实施：[RESULT NEEDED: scope 因子实验——越界拒绝率、可用性损失、误收紧率]。

2.3 变更③：BRS+DRS 两阶段记忆飞轮（P18）

动机：RSIAgent (arXiv:2609.15364) 以"广后深" (broad-then-deep) 记忆构建实现免训练 RSI，报告使开源 Kimi-K3/GLM-5.3 在指定基准上超越 GPT-6 级闭源模型（论文/媒体报告，未独立复核）；其"in New Environments"指在新环境中学习、非跨环境迁移。

规格（采集策略两阶段）：把 v7.5.0 P4 的 coverage-aware 单阶段飞轮升级为共享同一记忆体的两阶段：

- **BRS（广度扫描）：**用子模贪心 $\$(1-1/e)\$$ 近似，最大化状态空间覆盖率；
- **DRS（深度探测）：**聚焦可辨识性盲区——具体指向 P6 已识别的"加速度标量 $\text{skill} \approx -0.508$ "这类难辨识参数（单 seed、cpu-proxy，本文不重算）。

调度规则（设计参数）：初值约 60/40（BRS/DRS 算力配比），当覆盖率跨过阈值 τ_{cov} 后向 DRS 倾斜。

兼容路径：旧飞轮仍是"全量 coverage-aware"；两阶段为新增开关 `flywheel=two_stage`，缺省关闭。

待实施：[RESULT NEEDED: τ_{cov} 标定、60/40 配比、盲区覆盖率提升幅度]。

2.4 变更④：结构变更审核门禁（P19）

动机：Ouroboros (arXiv:2608.08311) 把"审核过的提交"做成后续运行时底座，自报告 Terminal-Bench 2.1 达 86.74%（原始 86.97%，自报告 SOTA，未独立复核）；UDOS 侧的反例是 P12 记录的"版本号事故"——结构变更未伴独立测试即合入。

规格（合入门禁）：任何 MatrixConfig 参数变更的提交，必须同时满足三条件才可合入：

1. commit message 打 [structural] 标签；
2. 伴随**独立测试断言**（非复用旧断言）；
3. CI 全部绿 + 新增断言覆盖被改结构。

任一不满足则阻断合入。

兼容路径：门禁只拦打了 [structural] 标签的结构性提交；纯文档/格式改动不受限，旧仓库历史不追溯。

待实施：[RESULT NEEDED: 门禁对"静默失败/版本号事故类"的拦截率、对合入速度的代价]。

2.5 变更⑤：异构性红利的外部验证登记（P20，引 OASIS）

动机：OASIS (arXiv:2411.11581, NeurIPS 2024) 以百万级**异质**社交个体观察到"更大组→更强群体动态/更多样意见"；这与 v7.5.0 P9 的"同质化副本加多少都饱和 ($\text{mse}(k)=a+b/k$, cpu-proto)"形成互补：P9 用同质副本测饱和，OASIS 用异质个体测多样性。

规格：这是一次**引用登记与结论补强**，不改代码接口。在 P9/P20 讨论中登记：质量变量是独立信息源数 $\$D\$$ ，不是人头数 $\$N\$$ ；Warp-Cortex 的 Singleton Weight Sharing 本质是强制同质化，只解决内存墙、不解决质量墙（详见 P22）。

兼容路径：纯文档/论证层增量，无接口改动，零兼容风险。

待实施：[RESULT NEEDED: 在 UDOS 内部用同质 vs 异质副本组对照复测 P9 饱和律]。

2.6 变更⑥：MAPF 百万级结论的降级引用（P21）

动机：流传的"MAPF-GPT-DDG 在 2048×2048 地图协调 1M Agent、99.9%、 $163\mu\text{s}/\text{Agent}$ "经台账 A8 核验为**仅见于俄文媒体转述**；真实论文 Advancing Learnable MAPF Solvers with Active Fine-Tuning (arXiv: 2506.23793, IROS 2025) 只核验到 DDG 主动微调与前身小地图、16–32 Agent 实测。

规格：v7.6.0 全卷**统一降级口径**——只引用"DDG 主动微调 + 大规模协调方向"，把"百万成功率/ $163\mu\text{s}$ "标为媒体主张或弃用；并明确外推边界：MAPF 是几何、完全可观测、任务结构化的，UDOS 工单是语义、含隐藏真值与拜占庭故障，二者不可直接迁移（详见 P21）。

兼容路径：纯引用纪律；旧 P1 协议层结论 ($\$O(N)\$ 到 $O(\log N)$, verified 外推) 不变，仅增加"端到端证据不可外推"的免责声明。$

待实施：[RESULT NEEDED: 若 MAPF 论文正文未来公开百万级实测，需重新评估外推边界]。

2.7 变更⑦：RSI 谱系层级显式标注（P24）

动机：Theseus Labs（arXiv:2609.11873）给出七项 RSI 判别标准与 HCI；v7.5.0 P14/P15 已有 L1-L5 阶梯。外部常把任何"越用越好"都叫 RSI，需要用严尺子落坐标。

规格：v7.6.0 在 RSI 讨论中强制显式标注层级：RSIAgent=L2（改记忆/Harness）、Ouroboros=L2（审核驱动改 Harness）、Dream-RSI=L2-L3（优化探索策略结构，不改权重）、Gödel Agent≈L4（改自指源码，二手资料口径）、HyperAgents 最接近"递归元改进"但未达成 L5、RSIAI0（正确记录 Zenodo 15644670）=L4 候选。无一称 L5。

兼容路径：纯术语纪律；不影响引擎行为。

待实施：[RESULT NEEDED: 若某系统未来出现"后继再进入闭环"的受控公开证据，应按 F24-b 上修层级]。

2.8 变更⑧：规则优先于学习的设计红线（P32）

动机：H-CSC v2 负结果（词法谓词 AUROC 0.865-0.982 胜学习编码器 0.621-0.744）在对抗场景下成立，提示"用学习的语义判断模块做安全校验"可能是错误工具。

规格：在 P2/P10/P12 三个安全关键校验点统一立规——**规则为底、学习为补**：先用可解释、可复现、可 CI 的确定性规则谓词守住底线；学习模型只能在规则已守住后作为补充，且必须过钢铁人对照才能进安全路径。P10 的六字段机械校验、P2 的 \$2f+1\$ 法定人数判定均保持纯规则。

兼容路径：既有规则谓词不动；"学习为补"是新增可选层，缺省关闭。

待实施：[RESULT NEEDED: 各校验点规则谓词 vs 学习谓词在对抗攻击下的 AUROC 差（见 P34 F10）]。

3 v7.5.0 → v7.6.0 变更对照表

表 1 八项结构变更速查（全部为设计提案·待实施）

#	变更点	v7.5.0 现状	v7.6.0 规格	动机来源（外部论文）	兼容缺省	待实施测量
①	停止决策	二元 STOP/CONTINUE	strong_stop / weak_stop / abort 三态	H-CSC v2 (arXiv: 2606.07316)	只认 strong_stop，退化二元	H3-new 单调性、无界循环 [RESULT NEEDED]
②	交接契约	仅 owner	owner + scope（推进收紧、交接重授）	ClawArena-Team (arXiv: 2606.31174)	scope=all，等同旧行为	越界拒绝率、可用性损失 [RESULT NEEDED]
③	数据飞轮	单阶段 coverage-aware	BRS 广度 + DRS 深度两阶段	RSIAgent (arXiv: 2609.15364)	flywheel 缺省单阶段	盲区覆盖率、配比标定 [RESULT NEEDED]
④	结构变更治理	人记得写测试	[structural] 门禁 + 独立断言	Ouroboros (arXiv: 2608.08311)	仅拦 [structural] 提交	静默失败拦截率 [RESULT NEEDED]
⑤	异构性论证	P9 同质饱和（内部）	登记 OASIS 异质多样性作外部旁证	OASIS (arXiv: 2411.11581)	纯论证层	同质 vs 异质组对照 [RESULT NEEDED]
⑥	百万级引用	直接引 MAPF 百万	降级为 DDG 方向 + 外推边界	MAPF-GPT-DDG (arXiv: 2506.23793)	仅改引用口径	待论文正文公开百万实测
⑦	RSI 术语	L1-L5 阶梯 (P14/P15)	六个系统逐一落 L1-L5，无一 L5	Theseus (arXiv: 2609.11873)	纯术语纪律	待新"后继再进入"证据
⑧	安全校验	P2/P10/P12 规则	规则为底、学习为补，须过钢铁人对照	H-CSC v2 负结果	既有规则不动	规则 vs 学习 AUROC 差 [RESULT NEEDED]

表 2 变更之间的依赖与正交关系

变更	依赖	正交于	说明
① 三级最终性	继承 P2	⑧ 规则优先（用语谓词判语义核心）	① 与 ⑧ 必须同批引入，否则 strong_stop 可能误用学习编码器
② scope	继承 P10	⑧（scope_violation 本身是规则谓词）	独立可上
③ 两阶段飞轮	继承 P4/P6	①②④	数据层，与共识层正交
④ 审核门禁	继承 P12	全部	治理层，可独立先上
⑤⑥⑦⑧	纯论证/纪律	—	无运行时依赖，文档层

依赖上的关键约束只有一条：**① 与 ⑧ 必须同批**。若先上三级最终性却不立"规则为底"红线，工程师很可能用学习编码器去判 strong_stop，恰好踩中 H-CSC v2 的撤回教训。这是八项变更中唯一的强耦合。

4 兼容路径总览

v7.6.0 的兼容策略可概括为三句话：

1. **缺省即旧版**：所有新接口都有一个退回 v7.5.0 语义的缺省值（finality_mode=binary、scope=all、flywheel=single、无 [structural] 标注、规则谓词不变）。不打开新开关，行为与 v7.5.0 逐字节一致。
2. **开关显式化**：新行为必须由显式配置打开，打开前不产生任何新断言、新分支、新攻击面。
3. **旧测试不退**：v7.5.0 已 verified 的测试（P2 十项属性测试、P10 二十六项契约测试）在 v7.6.0 全量回归，确保增量不破坏存量。

这与 P19 的审核门禁相互咬合：任何"改变缺省行为"的提交本身就要打 [structural] 并附断言。也就是说，v7.6.0 用自己设计的门禁去约束自己的发布——这是对 P12 版本号事故的直接回应。

5 糟粕、失效边界与可证伪条件

5.1 本总纲自身的糟粕与边界

- **八项变更没有一项被实测证明有效**。本文是规格，不是成绩单。把"设计提案·待实施"读成"已经升级了"，是本卷最大的误用风险。
- **向后兼容 ≠ 零风险**。缺省兜底只保证"不打开就不变"，不保证"打开就一定更好"；weak_stop 的无界循环、scope 误收紧伤可用性、门禁降低迭代速度，都是真实代价（详见各专章）。
- **外部动机只是动机，不是证据**。H-CSC、ClawArena、RSIAgent 等的数字多为论文报告/未独立复核，它们只能说明"别人在这个方向遇到过问题"，不能替代 UDOS 自己的钢铁人对照。

5.2 可证伪条件（与 P34 的 F6–F10 对齐）

本文的八项规格若出现以下情况即应被推翻或回滚：

- **C1（三级最终性无效）**：若在故障注入对照下，三态相对二元停止的收口率/误停率无统计可测改善，则①应回滚为二元。
- **C2（scope 反而更差）**：若 scope 收紧使正常工单的可用性损失超过越界拒绝收益，则②应改为"按需授权"而非"默认收紧"。
- **C3（两阶段飞轮无增益）**：若 DRS 深度探测相对 BRS-only 对可辨识性盲区覆盖率无提升，则③应回退单阶段。
- **C4（门禁空转）**：若审核门禁既拦不住静默失败、又把合入拖慢到不可接受，则④应降级为"提示"而非"阻断"。
- **C5（规则红线被反例击穿）**：若在某攻击族上学习谓词稳定且大幅优于确定性谓词，则⑧"规则为底"需弱化为"按攻击族分流"。

6 结论

v7.6.0 的全部增量，本质是把 v7.5.0 已经验证的"结构先验决定上限"这一命题，在接口粒度和治理上做一次**诚实的补课**：停止要分得更细、权限要收得更紧、数据要采得更深、变更要审得更严、外部引用要标得更清、安全路径要守得更硬。八项变更没有一项推翻 v7.5.0，全部以缺省兜底向后兼容；唯一的强耦合是"三级最终性"必须与"规则为底"同批引入，否则会在同一个坑里摔倒第二次。

这不是一张已经兑现的蓝图，而是一份带可证伪条件的施工清单——每一项的成败，都留给 P34 登记的 F6–F10 去记分。

参考文献

UDOS v7.5.0 母版论文卷（本系列，证据等级随各篇标注）

1. UDOS v7.5.0: P0《空间结构本身就是智能》、P0b《结构加规模，万物皆可 Scaling Laws》、P0c《元认知与边界校准》、P1《分层混合拓扑的协调复杂度百万级外推》、P2《多智能体停止决策的 BFT-lite》、P4《覆盖度感知的数据飞轮》、P6《隐藏动力学参数的可观测性实证》、P9《Agent 军团的质量饱和律与同质化扩招失效边界》、P10《TransferBundle 交接信息损失的可测量化》、P11《内部任务市场的结算守恒》、P12《证据分级驱动的可复现系统工程》、P14《RSI 的收敛》、P15《生命起源于结构组织》。

UDOS v7.6.0 专篇（八项变更的完整论证）

1. P16《类型化最终性：三级语义提交与 BFT-lite 停止决策升级》；P17《最小权限编排：TransferBundle 的 scope 收紧与重授》；P18《广度—深度两阶段记忆飞轮：BRS 与 DRS 的子模采集》；P19《结构性变更审核门禁：版本化仓库的测试断言强制》；P20《异构性红利与同质性饱和》；P21《百万级协调端到端证据与外推边界》；P22《内存墙不等于协调墙》；P24《RSI 谱系实测定位》；P32《规则优先于学习》；P34《v7.6.0 文献证据台账与预测更新》。

外部对话对象（存在性已于 2026-09-21 按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 核验；数字为论文报告/公司披露，未独立复核）

1. H-CSC 团队 (2026). Certifiable Semantic Agreement Among LLM Agents: What the Admissibility Instrument Decides (v2). arXiv:2606.07316.
2. ClawArena-Team (2026). Benchmarking Subagent Orchestration and Dynamic Workflows in Language-Model Agents. arXiv:2606.31174.
3. Zhu, S., et al. (2026). RSI-Agent: Autonomous Exploration for Recursive Self-improvement in New Environments. arXiv:2609.15364.
4. Ouroboros (2026). A Self-Developing Frontier Coding Agent with Reviewed Core Evolution. arXiv:2608.08311.
5. Yang, K., et al. (2024). OASIS: Open Agent Social Interaction Simulations with One Million Agents. arXiv:2411.11581, NeurIPS 2024.
6. MAPF 团队 (2025). Advancing Learnable Multi-Agent Pathfinding Solvers with Active Fine-Tuning. arXiv:2506.23793, IROS 2025. ("百万成功率"按台账 A8 降级为媒体主张)
7. Theseus Labs (2026). Toward Genuine Recursive Self-Improvement. arXiv:2609.11873.

证据纪律与复现说明

- 本文为**架构规格文档**，无新增实验；八项变更全部为**设计提案·待实施**，所有收益位 [RESULT NEEDED]，禁止写成实测。
- 外部论文的存在性、标题、arXiv 编号已于 2026-09-21 按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 核验；其中性能数字（H-CSC 聚合距离/AUROC、Ouroboros Terminal-Bench、RSI-Agent 开源超闭源、MAPF 百万成功率等）一律保持"论文报告/公司披露、未独立复核"口径，且 MAPF 百万数字按 A8 降级为媒体主张。
- UDOS 既有数字只回指 v7.5.0 各篇与 reports7/*.json，证据等级以各篇标注为准（verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified），单 seed 试点投稿前须补 ≥ 30 seed 与 95% CI。
- 本文的可证伪条件 C1–C5 与 P34 的 F6–F10 一一对应，均可在 2027 年记分窗口内用受控对照事后检验。